Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"

Nombre: Christopher Suntaxi

NRC: 36460

Fecha: 05-11-2026

Materia: Fundamentos de Programación

Carrera: Electrónica y Automatización

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN Y ALGORITMIA CON BUENAS PRACTICAS

-PROBLEMA 1.1

- Pseudocodigo

```
Algoritmo MediaDosValores

    Definir x, y, media;
    Escribir "Ingrese el primer numero";
    Leer x;

    Escribir "Ingrese segundo numero";
    Leer y;

    media ← (x + y) / 2

    Escribir "La media es:", media;
Fin Algoritmo
```

- CodeBlocks

```
// Media de dos Valores
// Problema 1.1
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05-11-2026

#include <studio.h>                    // Biblioteca de entrada y salida

int main (){

float x, y, media;                     // Declaración de variables

printf("Ingrese primer numero:");      // Solicita el primer numero
scanf("%f", &x)
```

Ednacho

lineazul

Escaneado con CamScanner

```
printf("Ingrese segundo numero");
scanf("%f", &y);                    //Solicita el segundo numero

media = (x+y)/2;                    // Calcula la media

printf("La media es: %.2f\n", media);   // Muestra el resultado

return 0;
}
```

- PROBLEMA 1.2

  - Pseudocodigo

```
Algoritmo Valor Absoluto Cubo

Definir x, resultado,

Escribir "Ingrese un numero:"
Leer x,

Si x<0 Entonces

  x<- -x;

Fin Si;

resultado <- x*x*x.
Escribir "El resultado es: ", resultado;
Fin Algoritmo
```

  - Code Blocks

```
// Valor absoluto de x al Cubo
// Problema 1.2
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05-11-2026

#include <studio.h>

int main(){

    float x, resultado;             //Declarar variables

    printf("Ingrese un numero:");   // Solicita un numero
    scanf("%f", &x);

    if (x<0){                       // Comprueba si el numero es negativo

      x=-x;                         // Cambia de signo
    }
```

Escaneado con CamScanner

```
    resultado = x*x*x;                          // Calcula el cubo
    printf("El resultado es: %.2f\n", resultado); // Muestra el resultado
    return 0;
}
```

- Problema 1.3

• Pseudocodigo

```
Algoritmo comprobarIntervalo
    Definir x, y;
    Escribir "Ingrese el primer numero";
    Leer x;
    Escribir "Ingrese el segundo numero";
    Leer y;
    Si numero y = 0 Entonces
        Escribir "El primer numero no es divisible"
    Sino
        Escribir "El primer numero es divisible";
    Fin Si;
Fin Algoritmo
```

• Code Blocks

```
// Divisible
// Problema 1.3
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05-11-2026

#include<stdio.h>

int main (){

    int x, y;                                   // Declaramos variables

    printf("Ingrese un numero");
    scanf("%d", &x);                            // Solicita un numero

    printf("Ingrese su segundo numero");
    scanf("%d", &y);                            // Solicita un segundo numero

    if(y == 0){                                 // Condición para que no se
                                                   divida para cero
        printf("No se puede dividir para cero");
    }
```

Ednacho
Lineazul
Escaneado con CamScanner

```
else if ( x % y == 0) {                    // Comprueba que la división sea exacta
    printf("El primer numero el divisible para el segundo")
}
return 0;
}
```

- Problema 1.4

- Pseudocodigo

```
Algoritmo Comprobar Intervalo
    Definir x;
    Escribir "Ingrese un numero :";
    Leer x;
    Si x >= 0  y  x <= 10  Entonces
        Escribir "El numero pertenece al intervalo [0, 10]"
    Sino
        Escribir "El numero pertence al intervalo";
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

- CodeBlocks

```
// Intervalo
// Problema 1.4
// Christopher Suntaxi
// 36960
// 05-11-2026

#include <stdio.h>

int main (){
    float x;                                   // Definir Variable
    printf("Ingrese un numero");               // Solicita un numero
    scanf("%f", &numero);
    if (numero >=0 && numero <= 10){           // Comprobamos el rango
        printf("El numero pertenece al intervalo [0, 10].\n");   // Si cumple
    }
    else {
        printf("El numero no pertenece al intervalo")            // Si No cumple
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

- Problema 1.7

• Pseudocodigo

```
Algoritmo Raiz Cuadrada Entera
Definir N, R;
Escribir "Ingrese un numero entero positivo: ";
Leer N;
Si N <= 0 Entonces;
    Escribir "El numero debe ser positivo";
Sino
R <- 1
    Mientras (R+1)*(R+1) <= N Hacer
    R <- R+1
    Fin Mientras
    Escribir "La raiz cuadrada entera es: ", R;
Fin Si
Fin Algoritmo
```

• CodeBlocks

```
// Raiz cuadrada entera
// Problema 1.7
// Christopher Suntasi
// 36460
// 05-11-2026

#include <stdio.h>

int main (){

int N, R;                                   // Declaramos variables

printf("Ingrese un numero entero positivo");
scanf("%d", &N);                            // Solicitamos un numero

if(N <= 0){                                 // Validamos que sea positivo

    printf("El numero debe ser positivo");
}
else {
R = 1                                       // Iniciamos en 1
```

Edinacho

Linezar

Escaneado con CamScanner

```
while ((R+1) * (R+1) <= N){          // Aumenta R mientras el entero no supere a N
    R++
}

printf("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);    // Mostramos el resultado
}

return 0;
}
```

- PROBLEMA 1.8

- Pseudocodigo

```
Algoritmo numeroPrimo
Leer x;
primo ← Verdadero;
Para i ← 2 Hasta ;
    Si x mod i = 0 Entonces
        primo ← Falso;
Fin Para
Si primo Entonces
    Escribir "Es Primo";
SiNo
    Escribir "No es Primo";
Fin Si
Fin Algoritmo
```

- Code Blocks

```
// Numero Primo
// Problema 1.8
// Christopher Suntaxi
// 3686 0
// 05-11-2026

#include <stdio.h>

int main (){

int x, i;                          // Declaramos variables
int primo = 1;

printf ("Ingrese un numero entero:");    // Solicitamos un numero
scanf ("%d", &x);
```

Escaneado con CamScanner

```
if (x <= 1) {
    printf ("El numero debe ser mayor que 1");
}
else {
i = 2;
    while (i*i <= numero && primo == 1) {    // Repetir mientras no se encuentre
        if ( numero % i == 0) {              // Comparar si la division es exacta
            primo = 0;
        }
        i ++                                 // Pasamos al siguiente posible divisor
    }
    if (primo == 1) {                        // Mostramos si es primo o no
        printf("El numero primo es .\n");
    }
}
return 0;
}
```

- PROBLEMA 1.9

Pseudocodigo

```
Algoritmo Primo entre dos numeros
    Leer x, y;
    Si numero <= 1 Entonces
        primo <- falso
    Sino
        Para i <- 2
            Si numero % i = 0
                primo <- falso
        Fin Para
    Fin Si
    Escribir "x"
Fin Algoritmo.
```

Escaneado con CamScanner

• Code Blocks

```
// Numeros primos comprendidos entre dos numeros
// Problema 1.9
// Christopher Suntaxi
// 3646 0
// 05-11-2026

#include <stdio.h>

int main () {

   int x, y, numero, i;                          //Declaración de variables

   printf("Ingrese su primer numero");           // Soli
   scanf("%d", &inicio);

   printf("Ingrese su segundo numero");          //
   scanf("%d", &y);

   if( x > y) {                                  // Ordenar los lim de los numeros

    auxiliar = x ;
    inicio = y ;;
      y = auxiar ;
   }
    printf("\n Numeros primos encontrados:");
   for( numero = x ; numero <= y ; numero ++) {  // Recorre todo el intervalo

      primo = 1 ;

      if( numero <= 1) {                         // Los numeros <=1 no son primos

         primo = 0 ;

      }

   if ( primo == 1) {                            // Mostramos el numero primo

    printf ("%d\n", numero);                     // Muestra el resultado

    }

   return 0;
   }
```

- PROBLEMA 1.10

• Pseudocodigo

Algoritmo Factorial

Escaneado con CamScanner

Leer n;
factorial ← 1;
Si n < 0 Entonces;
    Escribir "numero no valido";
Sino
    Para i ← 1
        factorial ← Factorial * i
    Fin Para
    Escribir "Factorial";
Fin Si
Fin Algoritmo

- Code Blocks

```
// Factorial
// Problema 1.10
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05-11-2026

#include <stdio.h>

int main() {

    int n, i;                                   // Declaramos variables

    printf("Ingrese un numero entero mayor a 0");   // Solicitamos un numero
    scanf("%d", &n);

    if (n < 0) {                                // Validamos que no sea negativo

        printf("El numero no puede ser negativo")
    }
    else if (n > 20) {                          // Ponemos un lim

        printf("El numero es demasiado grande");
    }
    else {

        for (i = 1, i <= n; i++) {              // Multiplicamos numeros hasta n

            factorial = factorial * i;
        }
    printf("El factorial de %d es: %d\n", n, factorial);   // Mostramos el resultado
    }
    return 0;
```

Escaneado con CamScanner

- Problema 1.11

• Pseudocodigo

```
Algoritmo Fibonacci
  Leer n

  a ← 0
  b ← 1

  Si n < 1 Entonces
     Escribir "Numero no valido";
  Sino
     Para i ← 1 Hacer n
        Escribir a

        a ← b
        b ← Siguiente

     Fin Para
  Fin Si
Fin Algoritmo
```

• Codeblocks

```
// Serie de Fibonacci
// Problema 1.11
// Christopher Suntaxi
// 3646D
// 05-11-2026

#include <stdio.h>

int main(){

   int n, i;                                  // Declarar variables

   printf("Ingrese la cantidad de terminos");  // solicitar terminos
   scanf("%d", &n);

   if(n < 1){                                 // Validar que sea positiva

      printf("Debe ingresar un numero mayor o igual a uno")
   }
   else if (n > 94){

      printf("Ingrese una cantidad max de terminos a 94");   // Lim la cantidad
```

Escaneado con CamScanner

- PROBLEMA 1.16

• Pseudocodigo

```
Algoritmo NumeroPerfecto

    Leer número
    suma ← 0

    Para i←1

        Si numero % i = 0

            suma ← suma + i

        Fin Si
    Fin Para

    Si suma = numero

        Escribir "Es Perfecto"
    Si No

        Escribir "No es Perfecto"

    Fin Si
Fin Algoritmo
```

• Code Blocks

```
// Numero Perfecto
// Problema 1.16
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05-11-2026

#include <studio.h>

int main (){

    int numero, i, suma = 0;                    //Declaramos Variables

    printf("Ingrese un número:");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero <= 0){                           // Concición de numero entero

        printf("Ingrese un numero positivo");
    }
    else{

        for (i = 1, i < numero; i++){           // Suma los divisores
```

Edhacho

Escaneado con CamScanner

```
    if (numero % i == 0) {                    // Calculo para comprobar
        suma = i
    }
    if (suma == numero)                       // Comprobar si es perfecto
        printf("El numero es perfecto");
    }
    return 0;
}
```

- PROBLEMA 1.17

  - Pseudocodigo

```
Algoritmo DecimalBinario
    Leer numero;
    binario ← 0
    posicion ← 1
    Mientras numero > 0
        residuo ← numero % 2
        binario ← binario + residuo * posicion
        posicion ← posicion * 10
        numero ← numero / 2
    Fin Mientras
    Escribir binario;
Fin algoritmo
```

  - CodeBlocks

```
// Conversion de decimal a binario
// Problema 1.17
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 09-11-2026

#include<stdio.h>

int main(){
    int numero, binario=0, posicion=1;          // Declarar variables
    printf("Ingrese un numero positivo:");
    scanf("%d", &numero);                       // Solicita un numero
```

Escaneado con CamScanner

```
    if (numero > 0) {                    // comprobar que sea entero
        printf("El numero debe ser positivo");
    }
    else {
        while (numero > 0) {
            residuo  = numero % 2;
            binario  += residuo * posicion;
            posicion *= 10;
            numero   /= 2;
        }
        printf ("Numero binario : %d\n", binario);
    }
    return 0;
}
```

- PROBLEMA 1.18

• Pseudocodigo

```
Algoritmo Triangulo de Asteriscos
    Leer n;
    Para i ← 1 Hasta n
        Para j ← 1 Hasta i
            Escribir "*" Sin Saltar.
        Fin para.
        Escribir " "
    Fin Para
Fin Algoritmo
```

• CodeBlocks

```
// Triangulo de Asteriscos
// Problema 1.8
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05-11-2026

#include <studio.h>

int main() {
    int n, i, j;
```

Escaneado con CamScanner

```
printf ("Ingresa la cantidad de filas");
scanf ("%d", &n);
if (n < 1){                                  // Comprueba de que n sea entero
    printf ("Ingrese un numero positivo");
}
else {
    for (i=1; j<=i; j++){                    // recorre las filas del triangulo de asteriscos
        printf ("*");
    }
    printf ("\n");
}
}
return 0;
}
```

- PROBLEMA 1.19

• Pseudocodigo

```
Algoritmo Segundo Mayor

    mayor ← 0
    segundo ← 0
    Leer numero;

    Mientras numero <> 0

        Si numero > mayor

            segundo ← mayor
            mayor ← numero

        Leer numero
    Fin Mientras

    Si segundo > 0

        Escribir mayor, segundo

    Sino

        Escribir "No existe segundo mayor"

    Fin Si

Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

• CodeBlocks

```
// Segundo mayor de una secuencia
// Problema 1.19
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05 - 11 - 2026

#include <stdio.h>

int main (){

    int numero, mayor = 0, segundo = 0;          // Declaramos variables

    printf("Ingrese numeros positivos");
    scanf("%d", &numero);

    while (numero != 0){                         // El numero diferente de 0

        if (numero > 0){

            if (numero > mayo){                  // Actualiza los numeros

                if (segundo > 0){                // Mostra los resultados

                    printf ("Mayor : %d/n", mayor);

                }
            }
        else{
            printf ("No existe un segundo mayor.");      // Mostra que no existe otro

    }
    return 0;
}
```

-PROBLEMA 1.20

• Pseudocodigo

```
Algoritmo Adivina el Numero

    secreto ← 50
    intentos ← 0

    Repetir

    Leer numero

    intentos ← intentos + 1

    Si numero < secreto
```


Escaneado con CamScanner

Escribir "El numero es mayor"

Sino

Si el numero > secreto

Escribir "El numero es menor"

Fin Si

Hasta que numero = secreto

Escribir "Correcto"
Escribir "Intentos:", Intentos

Fin Algoritmo

- Code Blocks

```
// Adivina el Numero
// Problema 1.20
// Christopher Suntaxi
// 36460
// 05-11-2026

#include <stdio.h>

int main() {

    int secreto = 50, numero, intentos = 0;

    printf("Adivine el numero entre 1 y 100")

    do {

        printf("Ingresa un numero: ");
        scanf("%d", &numero);

    intentos ++

        if (numero < secreto) {

            printf("El numero secreto es mayor")
        }
        else if (numero > secreto) {

            printf("El numero secreto es menor")

        else { printf("Correcto")

    } while (numero != secreto)
        printf("Cantidad de intentos = %d\n", intentos);
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner